

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》：增廣矩陣＋高斯消元、以及克拉瑪法則。每題都寫出過程。

一、練習A (★☆☆)

1. 把方程組 $2x + 3y = 7$ 、 $x - y = 1$ 寫成增廣矩陣。

提示：左半放係數，右半放常數： $\left[\begin{array}{cc|c} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{array} \right]$ 。

2. 用消元法解 $x + y = 5$ 、 $x - y = 1$ 。

提示：增廣 $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$ ，用 $R_2 - R_1$ 先消去 x 。

3. 用克拉瑪法則解 $x + 2y = 8$ 、 $3x - y = 3$ 。

提示： $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$ 、 $\Delta_x = \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$ 、 $\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$ ，再算 $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ 、 $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ 。

二、練習B (★★☆)

4 · 解 $3x + y = 7$ 、 $2x - y = 3$ 。

5 · 用高斯消元解 $x + y + z = 2$ 、 $x - y + 2z = 3$ 、 $2x + y - z = 1$ 。

6 · 用克拉瑪法則解 $4x + 3y = 18$ 、 $2x - y = 4$ 。

7 · （應用）買 2 支筆和 3 本簿共 13 元；買 1 支筆和 2 本簿共 8 元。求筆、簿的單價。

提示：設筆 x 元、簿 y 元，列出兩條方程式再解。

三、練習C (★★★)

8 · 用高斯消元解 $x + 2y + z = 8$ 、 $2x + y - z = 1$ 、 $x - y + 2z = 9$ 。

9 · （應用）三種文具：1 筆+1 尺+1 膠=12 元；2 筆+1 尺=11 元；1 尺+3 膠=17 元。求三者單價。

10 · 請你寫出一個解為 $x = 1$ 、 $y = 2$ 的二元一次方程組（兩條方程式），並用增廣矩陣驗證。

參考答案（教師用）

1. $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$ 。

2. $R_2 - R_1$ 得 $y = 2$ ，回代 $x = 3$ 。答： $x = 3$ 、 $y = 2$ 。

3. $\Delta = -7$ 、 $\Delta_x = -14$ 、 $\Delta_y = -21$ ； $x = 2$ 、 $y = 3$ 。

4. 兩式相加 $5x = 10$ ， $x = 2$ 、 $y = 1$ 。

5. $x = 1$ 、 $y = 0$ 、 $z = 1$ 。

6. $\Delta = -10$ 、 $\Delta_x = -30$ 、 $\Delta_y = -20$ ； $x = 3$ 、 $y = 2$ 。

7. $2x + 3y = 13$ 、 $x + 2y = 8$ ；筆 $x = 2$ 元、簿 $y = 3$ 元。

8. $x = 2$ 、 $y = 1$ 、 $z = 4$ 。

9. $x + y + z = 12$ 、 $2x + y = 11$ 、 $y + 3z = 17$ ；筆 3 元、尺 5 元、膠 4 元。

10. 答案不唯一。例如 $x + y = 3$ 、 $x - y = -1$ ，增廣 $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$ 消元得 $x = 1$ 、 $y = 2$ 。